

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 23-JD-44-0576 FECHA DE EMISION: 04-sept-23 Página 1 de 3

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : DIGITAL TURBINE TEMPERATURE TEST SET

Fabricante : BARFIELD

Modelo / Número de Parte : 101-00901 (TT-1000A) Número de Serie : 3149

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 04-sept-23 Fecha de Vencimiento : 04-sept-24

Lugar de Calibración : LABORATORIO CALIBRACION ELECTRICA, DTS SpA

Condiciones Ambientales : Temperatura : $23 \pm 5^\circ\text{C}$ Humedad Relativa : $50 \pm 30\%$

Procedimiento : 33K5-4-233-1 (DE FECHA 2017)

Intervalo de calibración : 12 MESES

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
THERMOCOUPLE CALIBRATOR	OMEGA	CL300A	2947123	112064	27-dic-23	DTS	NIST
DECADE RESISTOR	GENERAL RADIO	1433-U	8402	105402	19-dic-23	DTS	NIST
DECADE RESISTOR	GENERAL RADIO	1433-H	1028500001	105239	15-mar-24	DTS	NIST

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 23-JD-44-0576

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
TEMPERATURE CALIBRATION						
SHORT TI TEST LEADS						
		N/A	000 °C	000 °C		
OPEN TI TEST LEADS						
		N/A	OPEN -1 °C	OPEN -1 °C		
INDICATOR TEST (°C)						
THERMOCOUPLE TYPE K		°C	°C	°C	°C	Limits °C
		25,71	25	25	-0,7	± 1°C
		100,45	100	100	-0,5	± 1°C
		200,68	200	200	-0,7	± 1°C
		300,53	300	300	-0,5	± 1°C
		400,32	400	400	-0,3	± 1°C
		500,69	500	500	-0,7	± 1°C
		600,76	600	600	-0,8	± 1°C
		700,34	700	700	-0,3	± 1°C
		800,65	800	800	-0,6	± 1°C
		900,45	900	900	-0,5	± 1°C
		1000,67	1000	1000	-0,7	± 1°C
TEMPERATURE MEASURE (°C)						
THERMOCOUPLE TYPE K		°C	°C	°C	°C	Limits °C
		0,0	-2	0	0	± 1°C
		25,0	22	25	0	± 1°C
		100,0	99	100	0	± 1°C
		200,0	198	200	0	± 1°C
		300,0	298	300	0	± 1°C
		400,0	398	400	0	± 1°C
		500,0	498	499	-1	± 1°C
		600,0	598	600	0	± 1°C
		700,0	698	700	0	± 1°C
		800,0	799	800	0	± 1°C
		900,0	898	900	0	± 1°C
		1000,0	998	1000	0	± 1°C

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 23-JD-44-0576

Página 3 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
RESISTANCE CALIBRATION						
RANGO 20 Ω		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
		5,00	4,99	4,99	-0,01	± 0,02 Ω
		15,00	14,97	14,97	-0,03	± 0,03 Ω
RANGO 200 Ω		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
		50,00	49,9	49,9	-0,1	± 0,2 Ω
		100,00	99,8	99,8	-0,2	± 0,2 Ω
		175,00	174,9	174,9	-0,1	± 0,3 Ω
RANGO 2 MΩ		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
		1,000	0,998	0,998	-0,002	± 0,031 MΩ
		1,500	1,495	1,495	-0,005	± 0,046 MΩ



[Handwritten signature]

JORGE DÍAZ CÁCERES
TÉCNICO METRÓLOGO

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO
Fecha: 2023.09.05
16:53:09 -03'00'

Fin del certificado de calibración